# 수학 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 기본 · 문제편

수학 · 수학2 · 함수의 극한과 연속 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

**[기본] 1** 함수 $f(x)=\dfrac{\sqrt{x+a}-b}{x-3}$ 에 대하여 $\lim_{x\to 3} f(x)$ 의 값이 존재하고 그 극한값이 $\dfrac{1}{6}$ 일 때, 상수 $a$, $b$ 에 대하여 $a+b$ 의 값을 구하시오.

① 6 ② 7 ③ 8 ④ 9 ⑤ 10

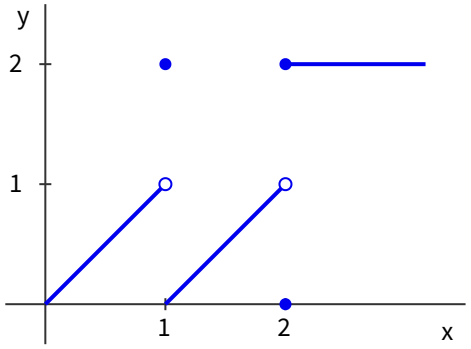
**[기본] 2** 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 $x$ 에 대하여 다음 두 부등식을 만족시킨다.

$$3x^2-2x+1 \le f(x) \le 3x^2+4x-2 \quad (x \ge 1)$$

이때 $\lim_{x\to\infty} \dfrac{f(x)-x^2}{x^2+x}$ 의 값을 구하시오.

① 1 ② $\dfrac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\dfrac{5}{2}$ ⑤ 3

**[기본] 3** 함수 $f(x)$ 의 그래프가 그림과 같다.




이때 $\lim_{x\to 1^-} f(x)+\lim_{x\to 2^+} f(x)\cdot f(1)$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

**[기본] 4** 함수

$$f(x)=\begin{cases} x^2+ax+b & (x<1) \\ 3x-2 & (x\ge 1) \end{cases}$$

가 실수 전체에서 연속이고, $\lim_{x\to 1^-} \dfrac{f(x)-1}{x-1}=5$ 를 만족시킬 때, $a-b$ 의 값을 구하시오. (단, $a$, $b$ 는 상수)

① $-3$ ② $-1$ ③ 1 ④ 3 ⑤ 5

[기본] 5 함수 $f(x)=x^2-4x+3$ 에 대하여 함수

$$g(x)=\frac{x-k}{f(x)}$$

가 실수 전체에서 연속이 되도록 하는 모든 상수 $k$ 의 값의 합을 구하시오.
① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

[기본] 6 최고차항의 계수가 1 인 삼차함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다.
(가) $\lim_{x\to 0}\frac{f(x)}{x}=-3$
(나) $\lim_{x\to 2}\frac{f(x)}{x-2}=4$
이때 $f(3)$ 의 값을 구하시오.
① 6 ② 8 ③ 10 ④ 12 ⑤ 14

[기본] 7 실수 $t$ 에 대하여 직선 $y=t$ 와 함수

$$y=|x^2-2x|$$

의 그래프가 만나는 교점의 개수를 $g(t)$ 라 하자. 함수 $g(t)$ 가 불연속이 되는 모든 $t$ 의 값의 합은?
① 0 ② 1 ③ 2 ④ 3 ⑤ 4

[기본] 8 함수 $f(x)=x^2-x$ 와 상수 $a$ 에 대하여 함수

$$p(x)=\frac{f(x)}{|x-a|}$$

가 $x=a$ 에서 극한값 $\lim_{x\to a}p(x)$ 를 가지도록 하는 모든 상수 $a$ 의 값의 합을 구하시오.
① $-1$ ② 0 ③ 1 ④ 2 ⑤ 3

**이 자료가 도움이 됐다면** — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr


교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.